

参考答案

课后练习解析和答案

答案

B解析：解决本题的关键是理解电势差的含义，知道电势差与电场力做功的关系。A.电势差是标量，功也是标量。故A错误。

$W=Uq$ 知，在两点间移动电荷，电场力不做功，则两点间的电势

B.根据差为零。故B正确。C.两点间的电势差与移动的电荷无关，由电场和两点的位置决定。故C错误。

$W=Uq$ ，电场力做正功，但电荷带负电，则电势差小于零。故D错误。

D.根据错误。故选B。

答案

C

$W=Uq$ ，是运用物理量之比来定义物理量。

解析：A.电势差的定义式为电势差与试探电荷无关，由电场和AB两点的位置决定。故A错误；

$W=Uq$ ，A、B两点间的电势差等于将单位正电荷从A点移到B点

BC.由点静电力所做的功，故B错误，C正确。D.电场力所做的功等于电势能的减少量，与其他力做功无关，故D错误。故选C。

答案

C解析：本题考查场强与电势的区别、电场线和等势面的特点。A.场强是矢量，即有大小又有方向，甲图中两点的场强大小相等，但方向不同，故A错误。B.乙图是匀强电场，所以两点的场强大小相等，方向也相同，但沿着电场线电势要降低，故两点的电势不等，故B错误。C.甲图中两点在同一个等势面上，在同一等势面上移动电荷，电场力不做功，故C正确。D.乙图中两点的电势不等，有电势差，根据 $W=qU$ 在两点间移动电荷， qU 电场力要做功，故D错误。故选C。

答案

D解析：本题考查电场的电场线和等势面，解决本题的关键是要知道电场线的疏密表示电场的强弱，沿电场线方向电势逐渐降低，以及知道电荷在等势面上移动电场力不做功，电荷在电场中的电势能等于它的电荷量乘以所在处的电势，电场力做正功，电势能减少，动能增加。A. a 处电场线比 b 处密集， a 处电场强度大于 b 处电场强度，A 选项错误；B. c 、 b 两点间的电势差等于 c 、 a 两点间的电势差，B 选项错误；C. 若以 a 、 b 两点所处的等势线电势为 0，由图可知， c 处与零势能点间有 10 个等势面间隔，已知相邻等势面间的电势差为 2V，且沿电场线方向电势降

$\varphi = 20\text{V}$ 低，可知 c 点电势能为，所以电子在 c 处具有的电势能为 C

$\varphi = -20\text{V}$ ， $U_{dc} = -2\text{V}$ ，故静电力做功

$W = qU_{dc} = -2\text{eV}$ ，即电势能减少 2eV ，动能增加 2eV ，故 D 选项

正确。故选 D。

5、答案：解析：本题要用到电势差的两种表述，有助于我们更好的理解描述电场能量的几个物理量间的关系。

答案

15V; -3V; 18V; -15V; -18V; 18V 解析：根据电场力做功与电势差的关系：如果取 B 点为零势点；

$\varphi_A - \varphi_B = U_{AB}$ 根据得：A B A B

$\varphi_C - \varphi_B = U_{CB}$ 根据得：C B C B

如果取 A 点为零势点；

$\varphi_A - \varphi_B = U_{AB}$ 根据得：A B A B

$\varphi_C - \varphi_A = U_{CA}$ 根据得：C B C B

通过此题的解答，我们对电势与势能零点的选取有关、电势差与势能零点的选取无关会有更加直观的感受。